

Structure des matériaux de type spinelle (AB_2X_4)

Certains spinelles peuvent être utilisés dans le domaine des batteries. En effet, ce type de matériaux présente une structure en 3D avec des canaux pouvant accueillir des ions lithium.

À l'état solide, l'oxyde de lithium-manganèse $Li_xMn_2O_4$ cristallise dans un réseau de type spinelle, comme présenté ci-dessous :

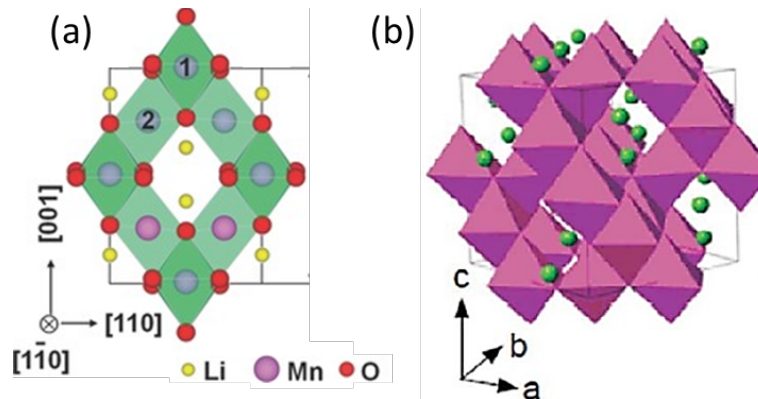


FIGURE 1 – Projection 2D de la structure $LiMn_2O_4$ (a) et structure 3D (b)

Q. 1. Rappeler la différence entre spinelle normal et spinelle inverse. Les spinelles présentent deux fois plus de sites tétraédriques (T) qu'octaédriques (O), on a donc deux occupations possibles des sites :



Q. 2. À partir d'un calcul du degré d'oxydation, montrer que $LiMn_2O_4$ est un composé de valence mixte. Par électroneutralité, on a :

$$no(Li) + 2 \cdot no(Mn) + 4 \cdot no(O) = 0$$

Avec les électronégativités, on a $\chi(Li) < \chi(Mn) < \chi(O)$, on a donc $no(O) = -II$ et $no(Li) = +I$:

$$2no(Mn) = VII \Rightarrow no(Mn) = III \quad no(Mn) = IV$$

Les degrés d'oxydation stable du manganèse permettent de déterminer la seule solution.

Dans une structure spinelle, les ions O^{2-} occupent les nœuds d'un réseau cubique à faces centrées, les ions métalliques se répartissant entre les sites octaédriques et tétraédriques du réseau.

Q. 3. Indiquer la position des sites octaédriques et tétraédriques dans le réseau cubique à faces centrées. Dénombrer ces sites. On va dénombrer le nombre de sites octaédrique et tétraédrique, la multiplicité vaut :

$$\begin{aligned} Z(O^{2-}) &= 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4 \\ Z(Td) &= 8 \\ Z(Oh) &= 12 \times \frac{1}{4} + 1 = 4 \end{aligned}$$

Dans ces structures, les ions manganèse au degré d'oxydation III et IV occupent les sites octaédriques. Cependant, durant des cycles de charge/décharge rapides ou menées à trop grande tension, les ions manganèse migrent parfois dans des sites tétraédriques.

Q. 4. En utilisant le « critère stérique », justifier pourquoi l'ion manganèse peut facilement migrer d'un site octaédrique vers un site tétraédrique. On peut calculer le rapport entre le rayon de l'anion et du cation :

$$\begin{aligned} r(Mn^{3+}, HS) &= 65 \text{ pm} && \Rightarrow \rho_1 = 0.46 \\ r(Mn^{3+}, BS) &= 58 \text{ pm} && \Rightarrow \rho_2 = 0.41 \\ r(Mn^{4+}) &= 53 \text{ pm} && \Rightarrow \rho_3 = 0.38 \end{aligned}$$

Selon le « critère stérique », les cations manganèse IV et III-BS (resp. III-HS) occupent les sites tétraédriques (resp. octaédriques). Toutes ces valeurs sont "proches" de la valeur de transition Td-Oh.

Q. 5. Donner la configuration électronique des ions manganèse (III) et (IV). D'après les règles de l'Aufbau, on a :

$$\begin{aligned}[\text{Mn}] &= {}_{18}[\text{Ar}]4s^23d^5 \\ [\text{Mn}^{3+}] &= {}_{18}[\text{Ar}]4s^03d^4 \\ [\text{Mn}^{4+}] &= {}_{18}[\text{Ar}]4s^03d^3\end{aligned}$$

Q. 6. En utilisant le « critère énergétique », justifier pourquoi l'ion manganèse (III) peut facilement migrer d'un site octaédrique vers un site tétraédrique. On présumera que sa configuration est haut-spin (HS) et on la précisera. La configuration électronique de Mn(III) HS est :

$$(t_{2g})^3(e_g)^1$$

On va chercher à estimer l'énergie de stabilisation du champ cristallin (ESCC) dans les trois configurations possibles du manganèse (III) :

$$\begin{aligned}ESCC(Oh) &= -\frac{3}{5}\Delta_O \\ ESCC(Td) &= -\frac{2}{5}\Delta_T = -\frac{8}{45}\Delta_O\end{aligned}$$

On peut alors calculer la différence d'ESCC :

$$\begin{aligned}ESCC(Oh, HS) - ESCC(Td) &= -\frac{3}{5}\Delta_O + \frac{8}{45}\Delta_O \\ &= -\frac{19}{45}\Delta_O \approx -0.422\Delta_O\end{aligned}$$

On trouve une énergie de stabilisation inférieure à 1 eV. Il semble tout à fait possible qu'à des tensions importantes, la structure cristallographique soit impactée.

Les atomes de lithium occupent préférentiellement des sites tétraédriques.

Q. 7. En déduire si la structure est un spinelle normal ou inverse s'il n'y a pas d'altération de la charpente. À priori, en l'absence de migration des ions manganèse, on a



Il s'agit d'un spinelle inverse.

Du fait des migrations du manganèse dans la batterie, le composé $\text{Li}_x \text{Mn}_2 \text{O}_4$ a une durée de vie relativement faible. Lors d'une décharge, la structure de $\text{Li}_x \text{Mn}_2 \text{O}_4$ a été suivie par diffraction aux rayons X pour différentes compositions en lithium. L'évolution du paramètre c de la maille hexagonale a été reportée ci-dessous.

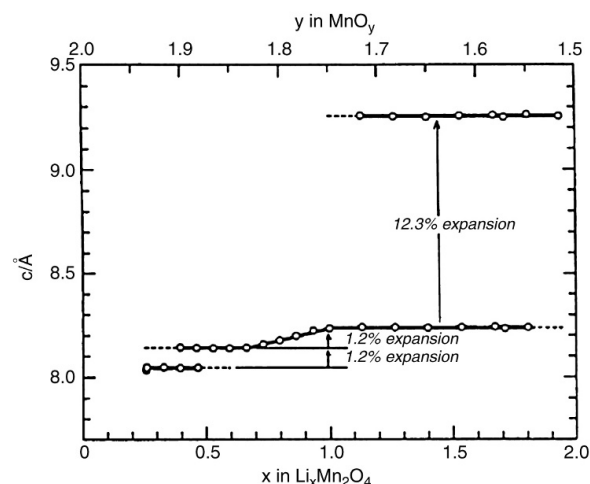


FIGURE 2 – Évolution du paramètre de maille en fonction de la stoechiométrie en lithium dans $\text{Li}_x \text{Mn}_2 \text{O}_4$.

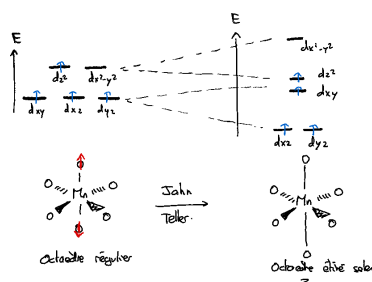
Conjointement, le titrage coulométrique a montré que pour une fraction molaire en dessous de 1, $\text{Li}_x \text{Mn}_2 \text{O}_4$ est constitué d'une seule phase cristalline.

Q. 8. Qu'observe-t-on pour x plus petit que 1? Quelle hypothèse peut-on faire sur son origine? On observe que pour une stoechiométrie en lithium comprise entre 0.6 et 1.0, la structure cristallographique se dilate le long de l'axe c . Il est possible que cet allongement soit dû à une déformation des octaèdres du réseau cristallin.

Lors de l'acquisition de la force électromotrice pendant le titrage coulométrique, il a été remarqué que pour une stoechiométrie de 1, la f.e.m. s'écroule (il y a donc une perte de performance en puissance de la batterie).

Q. 9. Comment évolue la fraction $\text{Mn(III)} / \text{Mn(IV)}$ lors de la décharge? Qu'en déduire? Lors de la décharge, on passe d'une structure contenant que des ions Mn(IV) à une structure contenant de manière stoechiométrique des ions Mn(III) et Mn(IV) . À priori, l'augmentation du paramètre c dans la structure cristallographique doit trouver son origine dans cette variation de charge.

Q. 10. En vous appuyant sur la théorie du champ cristallin, expliquer en quoi un octaèdre à la configuration électronique de Mn^{3+} se distordra. Expliquer en quoi cette déformation garantit une stabilisation électronique de l'édifice moléculaire. Par exemple, si l'octaèdre MnO_6 se déforme selon l'axe z , il s'en conduit une stabilisation des orbitales d orientées selon cet axe :



Cet effet, assez commun dans les métaux de transition est appelé effet Jahn-Teller. La distorsion de l'octaèdre se traduit macroscopiquement par une dilatation du matériau lors de la charge ou décharge.

Q. 11. Expliquer pourquoi cette expansion est problématique dans le cas d'une batterie. La dilatation pose problème puisqu'elle peut conduire à une surpression au sein des cellules de la batterie, et par conséquent, à sa dégradation.

Q. 12. Comment pouvons-nous remédier à ce problème? On peut substituer l'élément manganèse par d'autres éléments Ni, Co dans lesquels l'effet Jahn-Teller n'est pas attendu.

Données

- Numéro atomique : $Z(\text{Mn}) = 25$
- Degrés d'oxydation stable du manganèse : $+II$, $+III$, $+IV$, $+VI$ et $+VII$
- Rayons ioniques :

$$r(\text{O}^{2-}) = 140 \text{ pm} ;$$

$$r(\text{Mn}^{3+}, \text{HS}) = 65 \text{ pm} ;$$

$$r(\text{Mn}^{3+}, \text{BS}) = 58 \text{ pm} ;$$

$$r(\text{Mn}^{4+}) = 53 \text{ pm}.$$

- Énergie de Stabilisation de Champ Cristallin de Mn^{3+} pour une coordination de [6] :

$$\Delta_O = 2.60 \text{ eV}$$